



Séries temporelles

Université de Pau et des Pays de l'Adour

Détection de bulles spéculatives sur le Bitcoin (2015–2024)

Ce document constitue le rendu du projet de série temporelle de l'année universitaire 2025–2026. Il vise à tester empiriquement la présence d'épisodes de bulle spéculative sur le Bitcoin (BTC/USD) sur la période 2015–2024. La démarche combine une analyse descriptive de la série, des tests de stationnarité et de cointégration, l'estimation d'un modèle VAR avec tests de causalité de Granger, et les tests de racine unitaire explosive SADF et GSADF (Phillips, Shi & Yu, 2015). Les traitements sont réalisés sous R ; le code correspondant est fourni en annexe via GitHub.

INTRODUCTION

Le Bitcoin (BTC) est passé de quelques dollars en 2010 à un sommet historique supérieur à 100 000 USD en 2024. Cette trajectoire, ponctuée d'effondrements brutaux (-83% en 2018, -77% en 2022), a régulièrement nourri le soupçon qu'il s'agirait d'une bulle spéculative.

L'objectif de ce devoir est de tester empiriquement cette hypothèse sur la période 2015–2024. La démarche se décompose en deux parties : un état de l'art succinct sur la notion de bulle (Chapitre 1) et une analyse empirique combinant statistique descriptive, économétrie des séries temporelles et tests de racine unitaire explosive (Chapitre 2).

Les traitements ont été effectués sous R. Les données sont issues de Yahoo Finance (BTC-USD, fréquence journalière) via le package `quantmod`.

1

ÉTAT DE L'ART

1.1 La notion de bulle spéculative

Une bulle spéculative désigne un écart durable et auto-entretenu entre le prix de marché d'un actif et sa valeur fondamentale. Kindleberger et Aliber (2005) en proposent une typologie en cinq phases : déplacement (innovation, choc exogène), expansion du crédit, euphorie, détresse financière, et révolusion. Cette grille a été appliquée aux principales bulles historiques : tulipomanie hollandaise (1637), bulle de la mer du Sud (1720), Mississippi (1720), krach de 1929, bulle Internet (2000), bulle immobilière américaine (2007).

Du point de vue théorique, deux cadres s'opposent. Le premier, issu de Blanchard et Watson (1982), définit la bulle rationnelle : à anticipations rationnelles, un prix peut diverger de sa valeur fondamentale tant que les agents anticipent que la composante bulle continuera de croître. Le second, issu de la finance comportementale (Shiller, 2000 ; De Long et al., 1990), attribue la formation de bulles à des biais cognitifs (excès de confiance, mimétisme) et à l'action de *noise traders*.

1.2 Caractéristiques empiriques d'une bulle

Une bulle se distingue empiriquement par : (i) une croissance des prix significativement supérieure à celle des fondamentaux ; (ii) une volatilité croissante et asymétrique ; (iii) des queues de distribution épaisses sur les rendements ; (iv) un comportement explosif local, c'est-à-dire la présence d'une racine autorégressive supérieure à l'unité sur des sous-périodes ; (v) une rupture franche à la fin de l'épisode.

1.3 Le cas du Bitcoin

Le Bitcoin présente plusieurs spécificités qui complexifient l'analyse. Il n'a pas de valeur fondamentale clairement définie : ce n'est ni une monnaie souveraine, ni un actif productif générant des flux de trésorerie. Sa "valeur" repose entièrement

sur l'anticipation de sa valeur future, ce qui en fait un candidat structurel à la formation de bulles.

Plusieurs travaux empiriques ont déjà documenté des épisodes de bulle sur le Bitcoin. Cheah et Fry (2015) concluent à la présence d'une bulle dès 2014. Corbet, Lucey et Yarovaya (2018) confirment ce diagnostic en appliquant les tests SADF/G-SADF de Phillips, Shi et Yu (2015). Bouoiyour et Selmi (2015, 2017) analysent spécifiquement la nature spéculative du BTC en mobilisant à la fois des méthodes économétriques classiques et des approches non-paramétriques, et soulignent que les épisodes de bulle coïncident avec des chocs exogènes (médiatisation, adoption institutionnelle, événements réglementaires).

1.4 Méthodes de détection

Quatre familles de méthodes coexistent dans la littérature.

Approches paramétriques classiques. Les tests de racine unitaire (ADF, KPSS, PP) et de cointégration (Engle-Granger, Johansen) permettent de caractériser l'ordre d'intégration des séries et l'existence éventuelle d'une relation d'équilibre de long terme entre le prix et un fondamental. Leur limite : ils ne distinguent pas une marche aléatoire d'une dynamique explosive locale.

Tests de racine unitaire explosive. Les tests SADF (Phillips, Wu et Yu, 2011) et GSADF (Phillips, Shi et Yu, 2015) résolvent cette limite en appliquant un test ADF de manière récursive sur des sous-fenêtres roulantes. Ils permettent de *dater* les épisodes explosifs et constituent aujourd'hui le standard académique pour la détection de bulles.

Approches non-paramétriques. Elles regroupent les tests fondés sur l'analyse des rendements extrêmes, les tests de runs, ou encore les méthodes de détection de ruptures structurelles sans hypothèse paramétrique sur la distribution.

Approches bayésiennes. Elles permettent d'intégrer une information a priori (probabilité de bulle) et de produire des distributions postérieures sur les paramètres caractérisant la dynamique explosive.

Dans ce devoir, nous mobilisons les deux premières familles (économétrie classique et SADF/GSADF). Les deux dernières sont laissées pour des extensions futures.

2

ANALYSE EMPIRIQUE : LE BITCOIN SUR 2015–2024

2.1 Analyse descriptive

2.1.1 Données et justification de la période

Les données portent sur le cours de clôture journalier du Bitcoin (BTC-USD) extrait de Yahoo Finance via le package `quantmod`, sur la période du 1^{er} janvier 2015 au 31 décembre 2024, soit $T = 3653$ observations.

Le choix de cette période obéit à trois critères. Premièrement, elle couvre trois *halvings* (juillet 2016, mai 2020, avril 2024), chacun correspondant à un cycle haussier documenté. Deuxièmement, elle intègre les trois principaux épisodes de bulle identifiés dans la littérature : 2017 (ATH $\sim 20\,000$ \$), 2021 (ATH $\sim 69\,000$ \$) et 2024 (ATH $> 100\,000$ \$). Troisièmement, antérieurement à 2015, le marché du Bitcoin était peu liquide et les données moins fiables, ce qui aurait fragilisé l'inférence statistique.

2.1.2 Statistiques descriptives

Le Tableau 2.1 synthétise les statistiques descriptives sur le prix en niveau et sur les log-rendements journaliers.

Trois constats. Premièrement, le prix moyen ($\sim 20\,000$ \$) est deux fois supérieur à la médiane ($\sim 9\,700$ \$), reflétant une distribution fortement asymétrique vers la droite (skewness = 1.24) : les hausses récentes tirent la moyenne vers le haut. Deuxièmement, le coefficient de variation des rendements (23.43) est considérable : la volatilité journalière domine très largement le rendement moyen, signature d'un actif hautement spéculatif. Troisièmement, les rendements présentent un excès de kurtosis de 11.57, soit des queues très épaisses : les rendements extrêmes (krachs ou rallyes) sont beaucoup plus fréquents que sous l'hypothèse gaussienne.

Table 2.1 – *Statistiques descriptives — Bitcoin (BTC/USD), 2015–2024*

Statistique	Prix (USD)	Log-rendements
N	3 653	3 652
Moyenne	20 143.63	0.0016
Médiane	9 665.53	0.0014
Écart-type	22 198.14	0.0365
Coefficient de variation	1.10	23.43
Skewness	1.24	-0.75
Kurtosis	3.85	14.57
Excès de kurtosis	0.85	11.57
Min	178.10	-0.4647
Max	106 140.60	0.2251

2.1.3 Test de normalité

Le test de Jarque-Bera donne une statistique $JB = 20\,706$ ($p < 2.2 \times 10^{-16}$). L'hypothèse de normalité est rejetée de manière catégorique. Ce résultat est cohérent avec la combinaison skewness $\neq 0$ et excès de kurtosis très élevé observée plus haut. La distribution des rendements du BTC s'éloigne fortement de la loi normale, caractéristique commune aux actifs financiers mais ici amplifiée.

2.1.4 Représentations graphiques

La Figure 2.1 présente l'évolution du prix en niveau. On y identifie visuellement les trois cycles haussiers (2016–2017, 2020–2021, 2023–2024) séparés par deux phases de correction marquée.

La Figure 2.2 montre les log-rendements journaliers. On distingue nettement le *volatility clustering* typique des séries financières : des périodes de forte volatilité suivies de périodes calmes, caractéristique justifiant le recours éventuel à un modèle de type GARCH.

L'histogramme (Fig. 2.3) et le QQ-plot (Fig. 2.4) confirment visuellement le rejet de la normalité : les queues empiriques divergent systématiquement de la droite gaussienne théorique.

2.2 Analyse économétrique

2.2.1 Tests de stationnarité

Trois tests sont mis en œuvre sur le prix en niveau et sur les log-rendements : ADF, KPSS et Phillips-Perron (PP). Leurs hypothèses sont respectivement complémentaires : H_0 racine unitaire pour ADF et PP, H_0 stationnarité pour KPSS.

Les trois tests convergent : le prix en niveau est non-stationnaire, les log-rendements sont stationnaires. La série de prix BTC est donc **intégrée d'ordre 1**, notée $I(1)$, compatible avec une marche aléatoire.

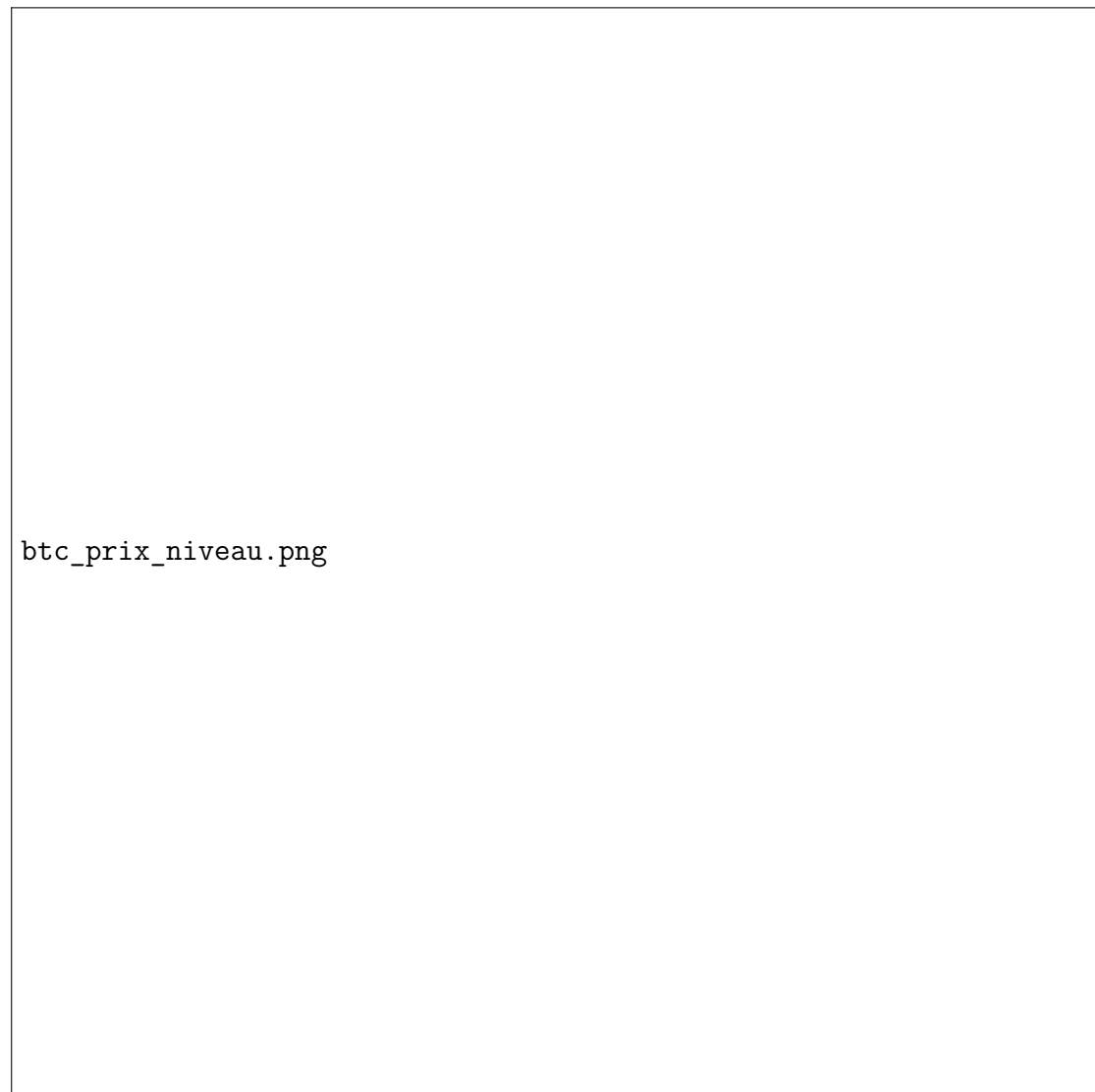


Figure 2.1 – *Prix du Bitcoin (BTC/USD), 2015–2024*

Table 2.2 – *Tests de stationnarité — BTC/USD*

Série	Test	Statistique	p-value	Conclusion
Prix (niveau)	ADF	-1.4160	0.8256	Non-stationnaire
Prix (niveau)	KPSS (mu)	24.6507	0.0100	Non-stationnaire
Prix (niveau)	PP	-5.1844	0.8206	Non-stationnaire
Log-rendements	ADF	-14.6832	0.0100	Stationnaire
Log-rendements	KPSS (mu)	0.1112	0.1000	Stationnaire
Log-rendements	PP	-3870.81	0.0100	Stationnaire

2.2.2 Tests de cointégration

On teste l'existence d'une relation d'équilibre de long terme entre $\log(\text{Prix BTC})$ et $\log(\text{Volume})$, tous deux $I(1)$. Deux tests sont mis en œuvre.

Phillips-Ouliaris. Statistique = -214.15 , $p = 0.01$. Le test rejette H_0 , suggérant une cointégration.



btc_log_rendements.png

Figure 2.2 – *Log-rendements journaliers du Bitcoin*

Johansen (test de référence). Le lag du VAR préliminaire sur les *niveaux* est sélectionné par AIC et vaut $p = 9$. Au seuil 5 %, la statistique de trace pour $H_0(r = 0)$ vaut 18.91, inférieure à la valeur critique de 19.96. **On ne rejette pas $H_0(r = 0)$: il n’y a pas de cointégration au seuil 5 %.** La statistique ne dépasse la valeur critique qu’au seuil 10 % (17.85).

Table 2.3 – *Test de Johansen — $\log(\text{Prix})$ et $\log(\text{Volume})$*

Hypothèse	Statistique	CV 10%	CV 5%	CV 1%
<i>Test de la trace</i>				
$r = 0$	18.91	17.85	19.96	24.60
$r \leq 1$	7.83	7.52	9.24	12.97
<i>Test de la valeur propre maximale</i>				
$r = 0$	11.08	13.75	15.67	20.20
$r \leq 1$	7.83	7.52	9.24	12.97

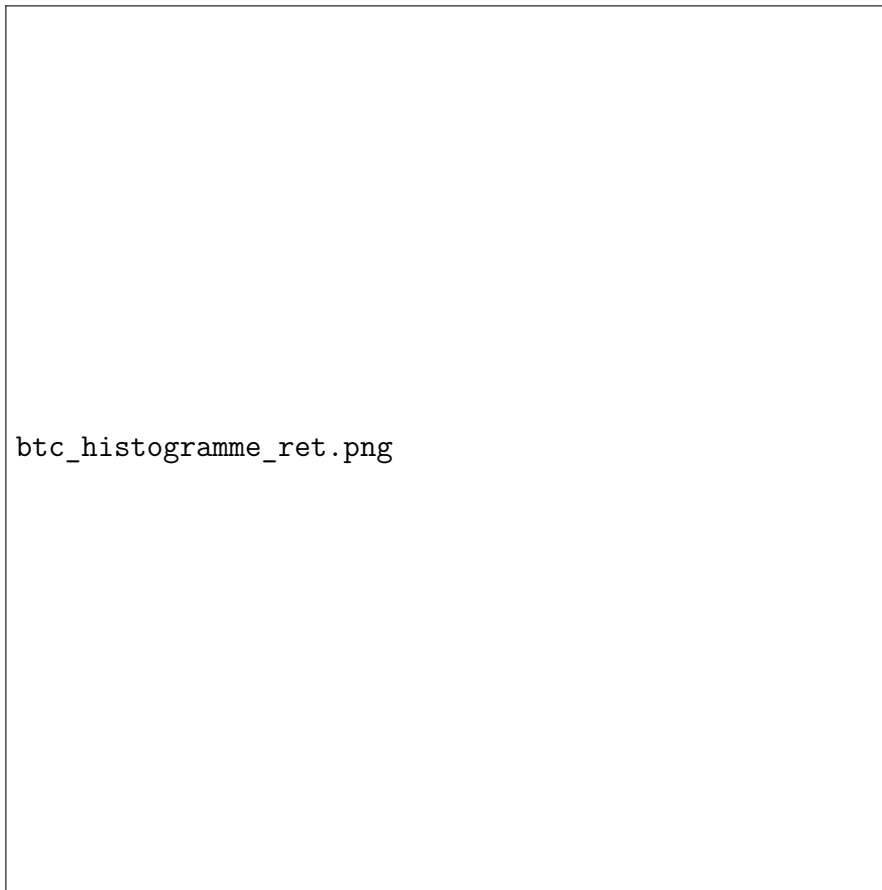


Figure 2.3 – *Distribution des log-rendements et densité normale ajustée*

Les deux tests donnent un résultat divergent. Conformément à la pratique standard, nous retenons le test de Johansen, plus robuste en cadre multivarié.

Conclusion : pas de cointégration au seuil 5 %.

Cette absence de cointégration est par ailleurs cohérente avec l'hypothèse de bulle : un actif en bulle ne retourne pas vers une relation d'équilibre de long terme avec ses fondamentaux.

2.2.3 Modèle VAR et causalité de Granger

L'absence de cointégration conduit à estimer un **VAR sur les différences premières** ($\Delta \log P_t, \Delta \log V_t$). Le lag est sélectionné indépendamment du précédent, sur les séries différenciées : le critère AIC retient $p = 8$, plus court que celui du VAR sur niveaux ($p = 9$) — ce qui est attendu, la différenciation absorbant une partie de la dynamique. À titre de comparaison, le critère de Schwarz (SC), plus parcimonieux, suggère $p = 7$.

Causalité de Granger.

- Volume $\rightarrow$ Prix : $F = 1.65$, $p = 0.106$. **Non rejet** de l'hypothèse de non-causalité.
- Prix $\rightarrow$ Volume : $F = 7.48$, $p < 0.001$. **Rejet** clair de l'hypothèse de non-causalité.

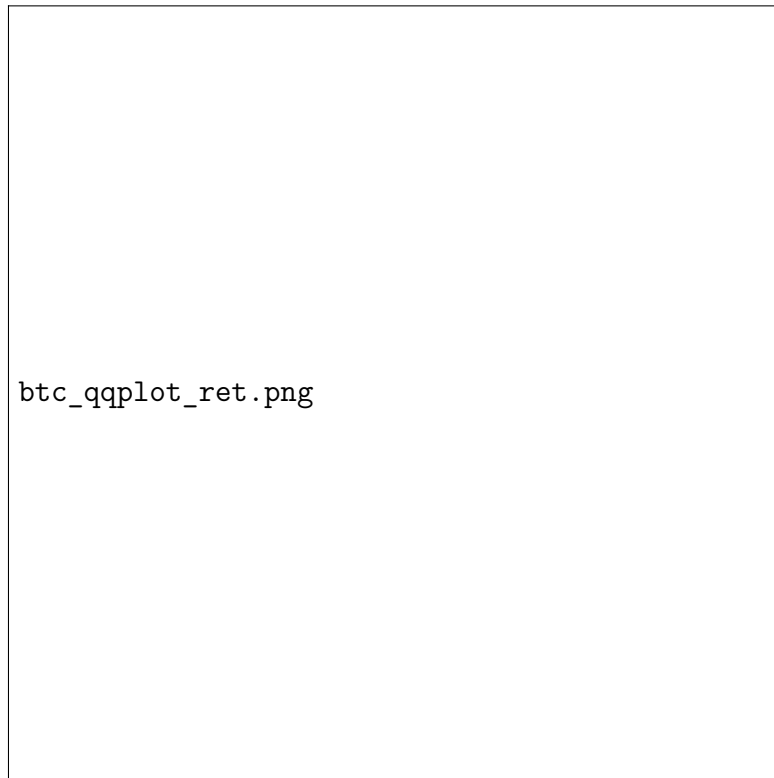


Figure 2.4 – *QQ-plot des log-rendements vs distribution normale*

La causalité est donc **unidirectionnelle** : le prix BTC cause le volume au sens de Granger, mais pas l'inverse. Économiquement, cela traduit un comportement moutonnier : les hausses de prix attirent de nouveaux acheteurs, sans que le volume ne contienne d'information prédictive sur les rendements futurs.

Réponses impulsionnelles. Les IRF (Figures 2.5 et 2.6) confirment cette asymétrie : un choc sur le prix provoque une réponse persistante du volume, alors qu'un choc sur le volume n'affecte pratiquement pas le prix.

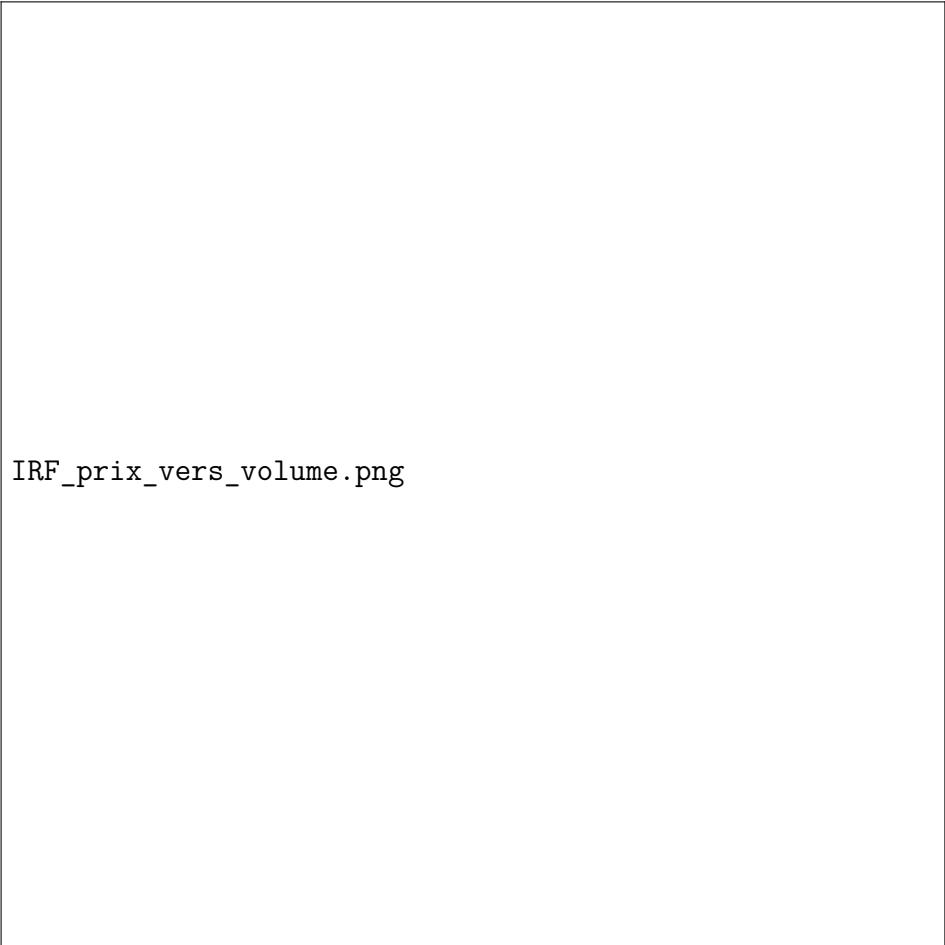
Décomposition de la variance. À l'horizon 10 jours, le volume n'explique que 0.36 % de la variance du prix, alors que le prix explique 0.55 % de celle du volume. Le prix est essentiellement exogène.

2.3 Tests de racine unitaire explosive : SADF et GSADF

Les tests SADF (Phillips, Wu et Yu, 2011) et GSADF (Phillips, Shi et Yu, 2015) testent l'hypothèse nulle d'une racine unitaire contre une alternative d'**explosivité locale** (racine > 1), via une application récursive du test ADF sur des sous-fenêtres.

2.3.1 Paramétrage

La série utilisée est le log-prix. La fenêtre minimale, suivant Phillips, Shi et Yu (2015), vaut $r_0 = \lfloor (0.01 + 1.8/\sqrt{T}) T \rfloor = 145$ observations (~ 4.8 mois). La durée



IRF_prix_vers_volume.png

Figure 2.5 – Réponse du volume à un choc sur le prix

minimale d'un épisode pour être retenu est fixée à $\lceil \log T \rceil = 9$ jours, conformément aux recommandations des auteurs pour éliminer les faux positifs transitoires.

2.3.2 Résultats globaux

Table 2.4 – Statistiques SADF et GSADF

Test	Statistique	CV 95%	Conclusion
SADF	3.72	1.40	Rejet de H_0 (présence d'au moins une bulle)
GSADF	4.23	1.87	Rejet de H_0 (bulles multiples confirmées)

Les deux statistiques dépassent largement leurs valeurs critiques. La série de prix du Bitcoin présente donc bien des épisodes de comportement explosif sur 2015–2024.

2.3.3 Datation des épisodes explosifs

L'application du critère $BSADF > CV_{95\%}$ sur au moins 9 jours consécutifs identifie **10 épisodes explosifs** (Tableau 2.5).

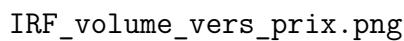


Figure 2.6 – Réponse du prix à un choc sur le volume

Table 2.5 – Épisodes explosifs détectés sur le Bitcoin (2015–2024)

Début	Fin	Durée (j)	Interprétation
21/12/2016	05/01/2017	15	Bulle 2017 (post-halving 2016)
31/01/2017	17/03/2017	45	Bulle 2017
31/03/2017	19/11/2018	598	Bulle 2017 (ATH $\sim 20k\$$)
26/04/2019	15/12/2019	233	Rebond intermédiaire 2019
18/12/2019	01/01/2020	14	Transition
03/01/2020	11/03/2020	68	Pré-COVID
29/04/2020	05/09/2022	859	Bulle 2020-2021 (COVID + adoption institutionnelle)
25/10/2022	07/11/2022	13	Rebond
20/01/2023	08/03/2023	47	Pré-ETF
12/03/2023	31/12/2024	660	Bulle 2023-2024 (ETF spot + halving 2024)*

* Censure à droite : l'épisode se termine à la fin de l'échantillon.

Les épisodes détectés coïncident avec les trois cycles haussiers identifiés visuellement et documentés dans la littérature (Corbet et al., 2018 ; Bouoiyour et Selmi, 2017). L'épisode 2020–2022 forme un bloc continu de ~ 859 jours car la statistique BSADF ne repasse pas sous la valeur critique entre les deux pics de 2021 (avril et novembre). L'épisode 2023–2024 est censuré à droite : il pourrait se prolonger



Figure 2.7 – *Log-prix du Bitcoin et épisodes explosifs détectés*

au-delà du 31 décembre 2024.

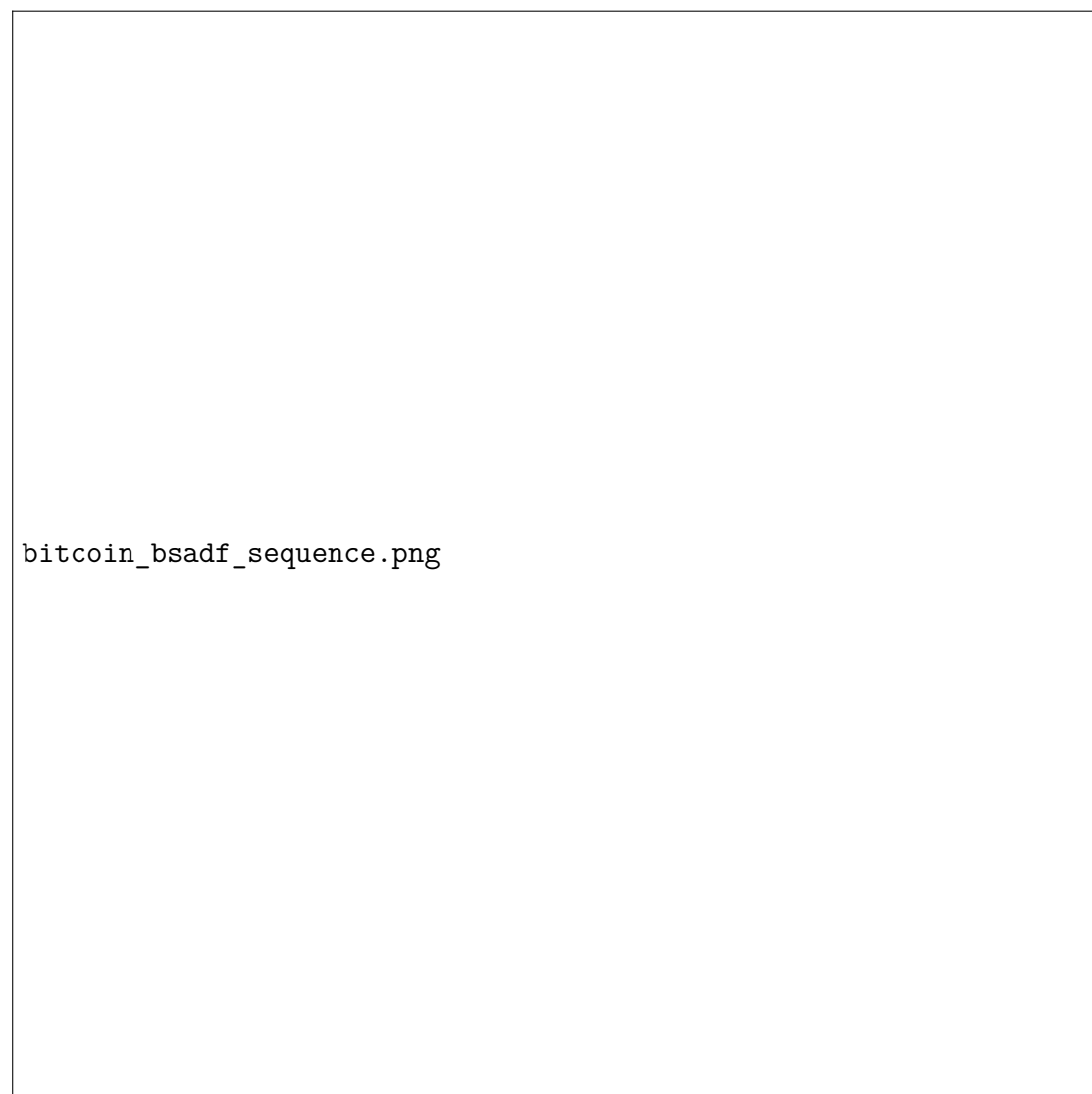


Figure 2.8 – *Séquence BSADF et valeur critique 95 %*

CONCLUSION

L'analyse empirique menée sur 2015–2024 permet de répondre par l'affirmative à la question initiale : **le Bitcoin présente bien des épisodes de bulle spéculative sur la période étudiée.**

Quatre résultats principaux se dégagent. (i) La série de prix est $I(1)$ et les rendements présentent un excès de kurtosis très élevé et un rejet catégorique de la normalité. (ii) L'absence de cointégration entre prix et volume au seuil 5 % est cohérente avec une absence de retour vers un équilibre de long terme. (iii) La causalité prix $\rightarrow$ volume unidirectionnelle traduit un comportement moutonnier où les hausses attirent de nouveaux acheteurs. (iv) Les tests SADF et GSADF rejettent H_0 et datent dix épisodes explosifs, dont les trois principaux correspondent aux cycles haussiers de 2017, 2021 et 2024 documentés dans la littérature.

Ces résultats convergent vers la conclusion que le Bitcoin se comporte comme un actif spéculatif sujet à des phases récurrentes de bulle, plus que comme une monnaie ou un actif de réserve. Plusieurs limites doivent être signalées : la valeur fondamentale du BTC est mal définie, ce qui relativise l'interprétation de la notion même de bulle ; l'épisode 2023–2024 est censuré à droite ; les approches non-paramétriques et bayésiennes, qui auraient permis de renforcer le diagnostic, n'ont pas été mises en œuvre.